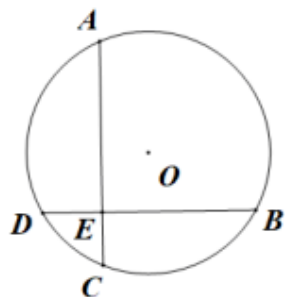


# 南京特长生-2025金中特长生数学 部分

1

已知圆  $O$  的半径为 5,  $AB$  和  $CD$  是圆的两条弦,  $AC$  交  $BD$  于点  $E$ , 且  $AC \perp BD$  若  $DE = 3, CE = 4$ , 求  $AB$  的长度.



👉 答案

见解析

💡 解析

$$\begin{aligned} CD^2 + AB^2 &= AD^2 + BC^2 \\ \because \angle P &= \angle 1, \angle AEB = \angle PCB = 90^\circ \\ \therefore \angle PBC &= \angle ABD \\ \therefore AD &= PC \\ \therefore AD^2 + BC^2 &= PC^2 + BC^2 = PP^2 = 4R^2 \\ \therefore 5^2 + AB^2 &= 4 \times 25 \\ AB &= 5\sqrt{3}. \end{aligned}$$

2

证明: 两个奇数的平方差能被 8 整除

👉 答案

见解析

💡 解析

证明: 设这两数分别为  $2m + 1, 2n + 1$   
 $(2m + 1)^2 - (2n + 1)^2 = (2m + 2n + 2)(2m - 2n)$   
 $= 4(m + n + 1)(m - n)$   
 $\therefore (m + n + 1) + (m - n) = 2m + 1$  为奇数, 所以必一奇一偶, 乘积一定为偶即为 2 的倍数  
 $\therefore 4(m + n + 1)(m - n)$  是 8 的倍数  
 $\therefore$  这两个数的平方差能被 8 整除

3

已知三角形  $ABC$ ,  $AD \perp BC$ , 且  $\frac{AB^2}{BD} = \frac{AC^2}{CD}$ , 判断三角形  $ABC$  的形状并说明理由

👉 答案

见解析

💡 解析

三角形为等腰三角形或直角三角形, 理由如下:

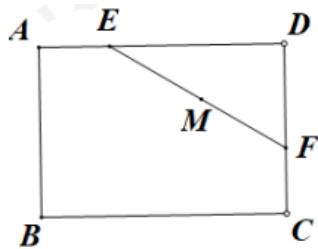
$$\begin{aligned} \frac{BD^2 + AD^2}{BD} &= \frac{CD^2 + AD^2}{CD} \text{ 可得 } BD + \frac{AD^2}{BD} = CD + \frac{AD^2}{CD} \\ \therefore BD - CD &= \frac{AD^2}{CD} - \frac{AD^2}{BD} \\ \therefore BD - CD &= AD^2 \left( \frac{1}{CD} - \frac{1}{BD} \right) \\ \therefore BD - CD &= AD^2 \left( \frac{BD - CD}{BD \cdot CD} \right) \end{aligned}$$

①  $BD = CD$ , 可得等腰三角形

②  $BD \neq CD$ , 可得  $BD \cdot CD = AD^2$ , 易证直角三角形

4

在矩形  $ABCD$  中,  $AB = 6, AD = 8$ , 动点  $E$ 、 $F$  分别在边  $AD$  和  $CD$  上运动, 且  $AE = CF$ ,  $M$  是  $EF$  中点, 求  $CM$  的最小值

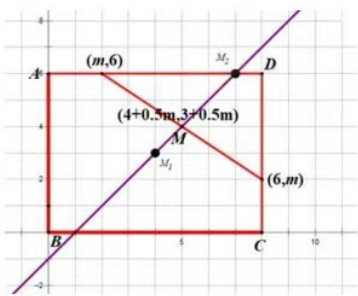


👉 答案

$\sqrt{37}$

💡 解析

如图建系, 可得到  $M$  的轨迹:  $y = x - 1$  (起点为  $M_1$ 、终点为  $M_2$ ), 得到最大在  $M_2$  取到



5

在圆  $O$  中,  $MN$  为直径, 且  $MN = 2$ ,  $AB$  是弦, 且  $AB = 1$ ,  $AM$  所在直线与  $BN$  所在直线交于点  $P$ , 求  $\angle P$  的角度

✓ 答案

$60^\circ$  或  $120^\circ$

💡 解析

无